

1. Typage dynamique (sans annotation)

En Python, les variables sont typées dynamiquement, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de déclarer explicitement leur type. Le type est inféré automatiquement en fonction de la valeur assignée. Par exemple :

```
python
```

```
x = 10    # Entier
```

```
nom = "Alice" # Chaîne de caractères
```

```
pi = 3.14  # Flottant
```

```
est_actif = True # Booléen
```

2. Typage explicite avec annotations

Depuis Python 3.5, il est possible d'ajouter des annotations de type pour expliciter le type des variables, paramètres de fonction ou valeurs de retour. Ces annotations n'affectent pas l'exécution du programme, mais elles peuvent être utilisées pour la documentation ou pour des outils de vérification statique comme `mypy`.

Voici un aperçu de tous les types de base et complexes que vous pouvez utiliser pour annoter les variables et fonctions en Python.

Types de base :

- int : Entiers
- float : Flottants
- str : Chaînes de caractères
- bool : Booléens
- None : Représente l'absence de valeur (type du mot-clé `None`)

Exemples d'annotations avec types de base :

python

x: int = 10 # Entier

pi: float = 3.14 # Flottant

nom: str = "Alice" # Chaîne de caractères

est_actif: bool = True # Booléen

valeur: None = None # Aucune valeur

...

Types complexes :

- list: Liste

nombres: list[int] = [1, 2, 3] # Liste d'entiers

Couleurs RGB

- **Rouge** → 255, 0, 0
- **Vert** → 0, 255, 0
- **Bleu** → 0, 0, 255
- **Noir** → 0, 0, 0
- **Blanc** → 255, 255, 255

En RGB, chaque valeur va de **0 à 255** :

- 0 = absence de couleur
- 255 = intensité maximale